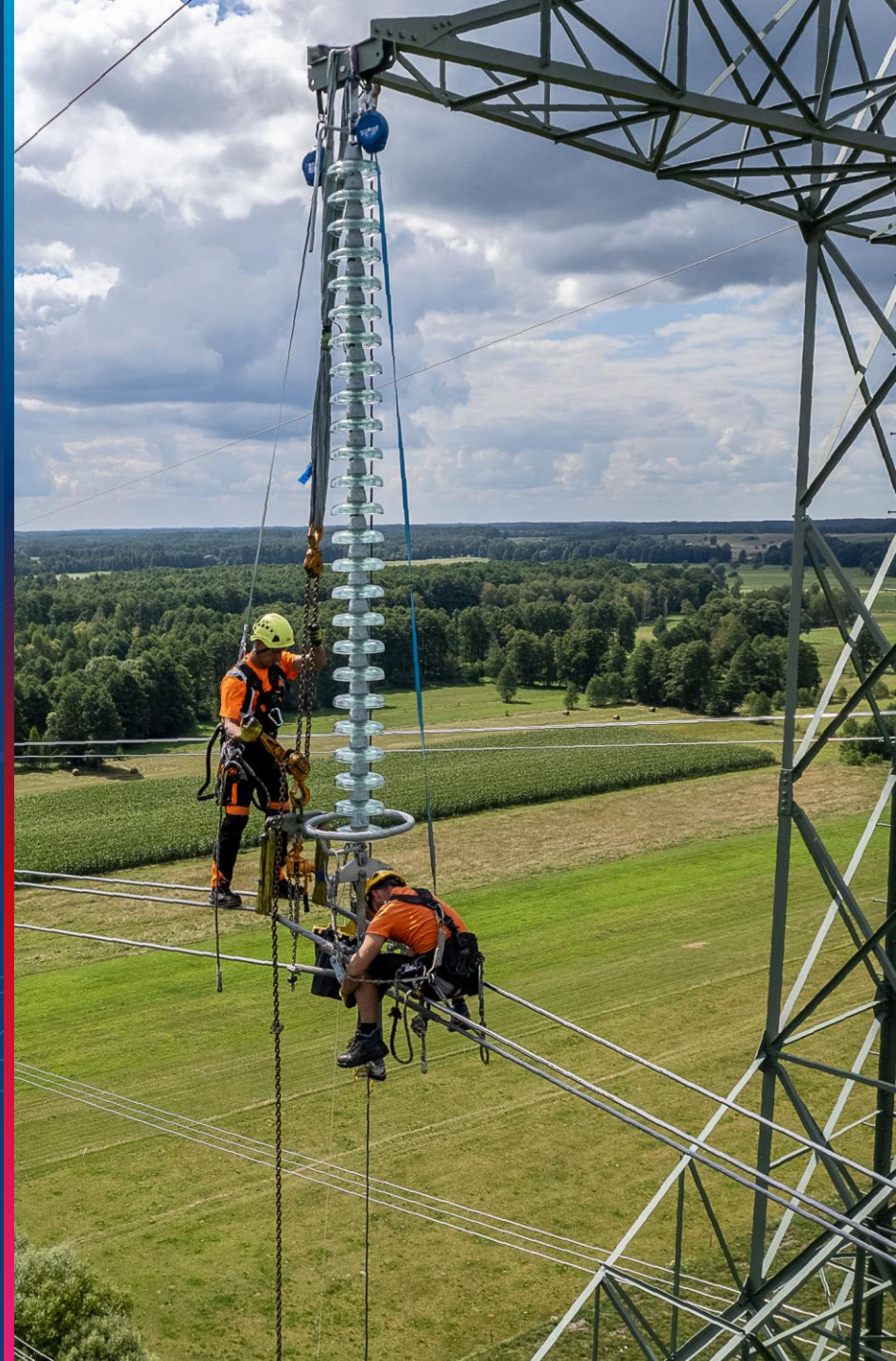


Bezpieczeństwo prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych na stacjach i w pobliżu linii elektroenergetycznych najwyższych napięć

Departament ESG i Środowiska Pracy

Konstancin – Jeziorna, 31.08.2026 r.

www.pse.pl





Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Czy zajmują się Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.?



Oznakowanie / identyfikacja obiektu

Jak są oznakowane obiekty Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.?



Zagrożenia

Jakie specyficzne zagrożenia występują w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych najwyższych napięć?



Zasady organizacji strefy działań

Na co warto zwrócić uwagę przed przystąpieniem do działań ratowniczo-gaśniczych?



Przykładowe pożary na obiektach najwyższych napięć

Jakie pożary wystąpiły na stacjach elektroenergetycznych i pod liniami przesyłowymi zarządzanymi przez PSE?



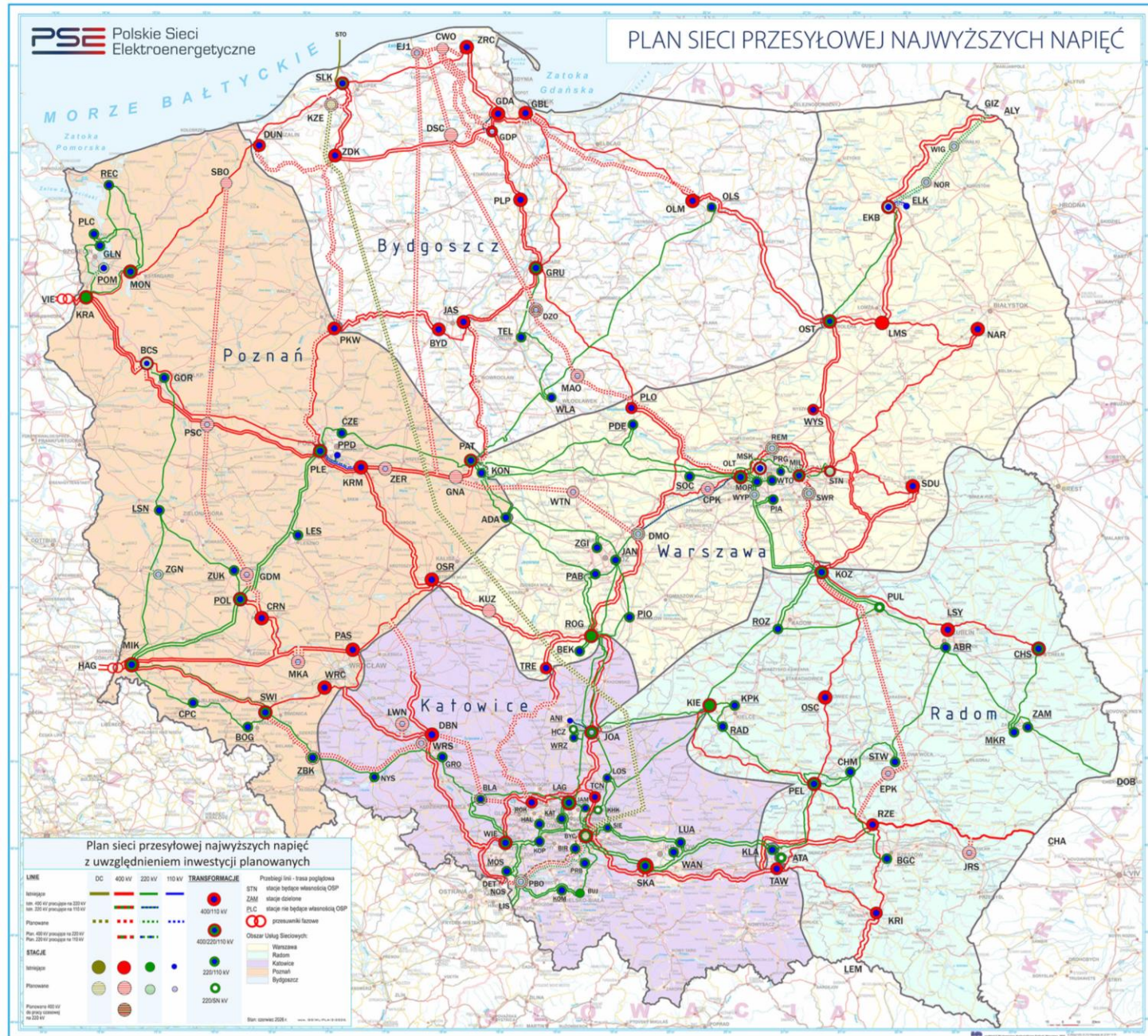
Zasady komunikacji

Jaka jest ścieżka komunikacji pomiędzy służbami a PSE?

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

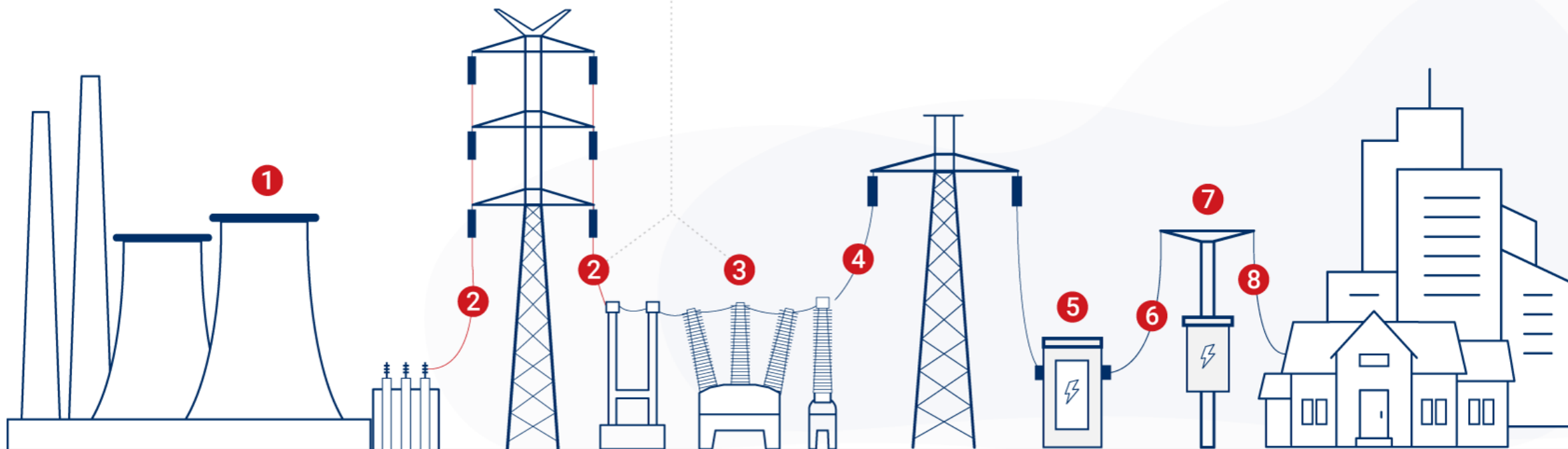
PSE są jedynym operatorem systemu przesyłowego (OSP) na obszarze Polski. Spółka zarządza rozległym terytorialnie systemem elektroenergetycznym.

Świadczymy usługi w zakresie przesyłania energii elektrycznej i udostępniania systemu elektroenergetycznego – przy zachowaniu wymaganych kryteriów bezpieczeństwa pracy krajowego systemu elektroenergetycznego (KSE). Działania operatora są uwarunkowane regulacjami prawnymi dotyczącymi sektora elektroenergetycznego – zarówno polskimi, jak i europejskimi – a także bezpieczeństwem dostaw energii oraz rozwojem technicznym.



Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

LINIE I STACJE PSE



1 elektrownia i stacja SN/NN

2 linie przesyłowe PSE NN

3 stacja transformatorowa PSE NN/WN

4 linia WN

5 stacja transformatorowa WN/SN

6 linia rozdzielcza SN

7 słupowa stacja transformatorowa SN/nN

8 linia nN

LINIE ELEKTROENERGETYCZNE W POLSCE:

NN – najwyższych napięć (220, 400, 750 kV)

WN – wysokich napięć (110 kV)

SN – średnich napięć (10, 15, 20, 30 kV)

nN – niskich napięć (400/230 V)

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Zależnie od odległości, na jakie ma być przesyłana energia, różne są wartości stosowanych napięć. Wynoszą one:

- od 220 do 400 kV (najwyższe napięcia), w przypadku przesyłania na duże odległości,
- 110 kV (wysokie napięcie), w przypadku przesyłania na odległości nieprzekraczające kilkudziesięciu kilometrów,
- od 10 do 30 kV (średnie napięcia), stosowane w lokalnych liniach rozdzielczych.



Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

PSE realizują zadania operatora systemu przesyłowego w oparciu o posiadaną sieć przesyłową najwyższych napięć, którą tworzą (stan na 31 grudnia 2025 r.):

- 309 linii o łącznej długości 16 520 km, w tym:
 - 142 linii o napięciu 400 kV o łącznej długości 9 624 km,
 - 167 linii o napięciu 220 kV o łącznej długości 6 896 km,
- 112 stacji najwyższych napięć (NN),
- podmorskie połączenie 450 kV DC Polska – Szwecja o całkowitej długości 254 km (z czego 127 km należy do PSE S.A.).



Oznakowanie obiektów

Jak są oznakowane stacje elektroenergetyczne PSE S.A.?

- Tablica informacyjna

Znajduje się na każdej bramie wjazdowej danej stacji elektroenergetycznej. Zawiera informacje o poziomach napięć, nazwie stacji, adresie, numerze telefonu kontaktowego oraz podmiocie prowadzącym eksploatację.

- Tablica ostrzegawcza

Znajduje się na każdej bramie wjazdowej danej stacji elektroenergetycznej. Zawiera informacje o ograniczeniach i zagrożeniach występujących na stacji elektroenergetycznej.

- Oznakowanie ostrzegawcze

Tablice ostrzegawcze **NIE DOTYKAĆ! URZĄDZENIE ELEKTRYCZNE!** Zawieszane są na ogrodzeniu dookoła obiektu.



Oznakowanie obiektów

Jak są oznakowane linie przesyłowe PSE S.A.?

- Identyfikacja słupa z poziomu ziemi

Tablice z numerem słupa oraz oznakowaniem relacji znajdują się na krawężnikach lub w pobliżu krawężnika słupa. Umieszczone są na wysokości 2-3 m nad poziomem terenu. Oznakowanie posiada każdy słup.

- Identyfikacja słupa do kontroli z powietrza

Tablice numeracyjne umieszczone są na każdej ze ścian prostopadłych do osi linii, w szczytowej części słupów. Oznakowany lotniczo jest co piąty słup oraz słupy charakterystyczne z punktu widzenia eksploatacji.

- Oznakowanie ostrzegawcze

Tablice ostrzegawcze **NIE DOTYKAĆ! URZĄDZENIE ELEKTRYCZNE!** Umieszczone są w dolnej części słupa, tak aby były one widoczne przy dochodzeniu do słupa na wysokości 2-3 m od poziomu terenu.



Zagrożenia

Jakie specyficzne zagrożenia występują na stacji i pod linią?

Porażenie prądem elektrycznym

Poparzenie łukiem elektrycznym

Uszkodzenia aparatury (eksplozje)

Produkty rozkładu sześćiofluorku siarki (SF₆)

Olej transformatorowy w dużych ilościach (50-110 ton)

Zagrożenie - porażenie prądem

Bezpośredni przepływ prądu przez organizm człowieka

UWAGA! Przy urządzeniach najwyższych napięć porażenie występuje z pewnej odległości (bez dotknięcia).

Zagrożeniem nie jest dotknięcie, a zbliżenie się do przewodu roboczego na odległość przebicia warstwy izolacyjnej powietrza. Nastąpi wówczas przeskok łuku elektrycznego o temperaturze kilku tysięcy stopni Celsjusza i bardzo dużej energii. **Rażenie poprzez łuk elektryczny stanowi bezpośrednie zagrożenia dla zdrowia i życia.**

Linia jest projektowana dla określonych warunków pracy. W sytuacji pożaru warunki te mogą odbiegać od projektowych:

- Spada wytrzymałość dielektryczna powietrza.
- Występuje ryzyko zmniejszenia odległości doziemnych lub wręcz opadnięcia przewodów na ziemię.
- Występuje ryzyko odkształcenia konstrukcji słupów.

W związku z powyższym sytuacja w miejscu prowadzenia działań na stacji czy pod linią będzie zmieniać się dynamicznie.

Minimalne odstępy w powietrzu od nieosłoniętych urządzeń elektroenergetycznych lub ich części znajdujących się pod napięciem, wyznaczające zewnętrzne granice strefy dla prac

Napięcie znamionowe urządzenia	Strefa prac pod napięciem	Strefa prac w pobliżu napięcia
kV	m	m
do 1	bez dotyku	do 0,30
3	do 0,06	pow. 0,06 do 1,12
6	do 0,09	pow. 0,09 do 1,12
10	do 0,12	pow. 0,12 do 1,15
15	do 0,16	pow. 0,16 do 1,16
20	do 0,22	pow. 0,22 do 1,22
30	do 0,32	pow. 0,32 do 1,32
110	do 1,00	pow. 1,00 do 2,00
220	do 1,60	pow. 1,60 do 3,00
400	do 2,50	pow. 2,50 do 4,00
750	do 5,30	pow. 5,30 do 8,40

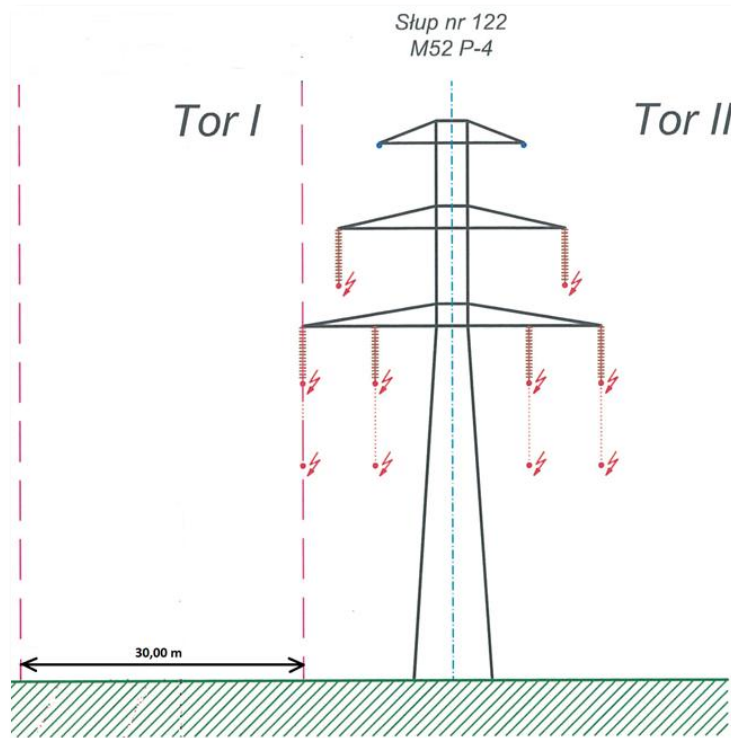
Uwaga!

1. Przy organizacji prac, każdorazowo należy uwzględnić odstęp ergonomiczny, tj. odstęp w powietrzu dopuszczający w ograniczonym zakresie błędy ruchowe i błędy w ocenie odległości przy prowadzeniu prac przy minimalnej odległości zbliżenia, przy uwzględnieniu rodzaju czynności wykonywanych przez osobę jak i używanych narzędzi.
2. Minimalny odstęp ergonomiczny wynosi dla napięć:
 - 750, 400, 220 kV – 1 m,
 - 110 kV – 0,5 m,
 - od 30 do 1 kV – 25 cm,
 - poniżej 1 kV – nie określa się
3. Minimalny odstęp ergonomiczny wyznacza się zarówno dla granicy strefy prac pod napięciem, jak i w pobliżu napięcia.
4. Powyższe nie dotyczy PPN w technologii na potencjale.

Zagrożenie - porażenie prądem

Prowadzenie działań pod linią przesyłową napowietrzną

Jeśli odległość prowadzenia działań jest większa niż 30 m od rzutu pionowego skrajnego przewodu i nie ma ryzyka jej naruszenia przez człowieka, sprzęt lub strumień środka gaśniczego – nie występują zagrożenia związane z linią NN.



Zagrożenie – porażenie prądem

Porażenie napięciem rażeniowym dotykowym i krokowym

- Napięcie rażeniowe dotykowe

Napięcie, które występuje pomiędzy częściami przewodzącymi konstrukcji wsporczych w momencie wystąpienia zwarcia doziemnego, w szczególności pomiędzy miejscem dotknięcia np. konstrukcji wsporczej a gruntem w miejscu ustawienia stóp człowieka.

- Napięcie rażeniowe krokowe

Napięcie między dwoma punktami na powierzchni ziemi oddległymi od siebie o 1 m - jeden krok. Pojawia się w momencie wystąpienia zwarcia wokół np. uszkodzonego kabla lub uziomu, powalonego słupa, gdzie istnieje ryzyko przepływu prądu przez grunt.

Jak zapobiegać porażeniu w sytuacji pojawienia się napięcia krokowego?

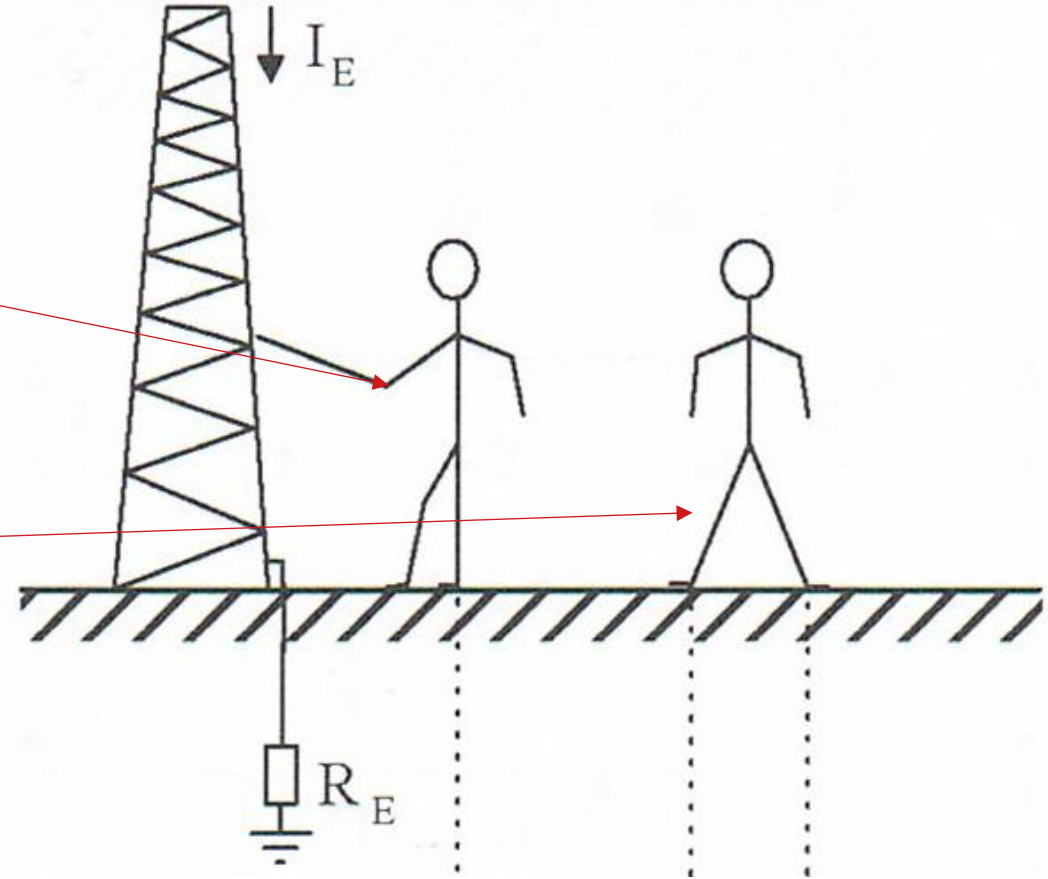
- ☐ Złączyć stopy razem,
- ☐ Poruszać się bardzo drobnymi krokami (szurając po ziemi),
- ☐ Nie odrywać stóp od powierzchni,
- ☐ Zredukować punkty podparcia – przyjąć pozycję kuczną ze złączonymi stopami,
- ☐ Zmniejszyć kontakt z gruntem – nie podpierać się rękoma.



Zagrożenie – porażenie prądem

Porażenie napięciem rażeniowym dotykowym i krokowym

- Napięcie rażeniowe dotykowe
- Napięcie rażeniowe krokowe



Uwaga:

- 1) Napięcie rażeniowe dotykowe i krokowe pojawia się w chwili wystąpienia zwarcia, również przy wyładowaniu atmosferycznym.
- 2) Linie elektroenergetyczne najwyższych napięć wyposażone są w automatykę samoczynnego ponownego załączenia (SPZ). W przypadku wyłączenia na skutek zwarcia, po kilku sekundach nastąpi podanie napięcia. Dalsze utrzymywanie się zwarcia spowoduje ponowne wyłączenie, tym razem definitywne.

Zagrożenie - uszkodzenia aparatury

Ostre odłamki ceramiczne

Na stacjach elektroenergetycznych możliwe są eksplozje aparatury, co wiąże się z pożarami, wyciekami i wykipieniami gorącego oleju oraz urazami spowodowanymi przez odłamki izolatorów porcelanowych.



Zagrożenie - produkty rozkładu SF₆

SF₆ (sześćfluorek siarki) w postaci gazu, stanowi unikalną kombinację niezwykle korzystnych właściwości chemicznych, fizycznych i dielektrycznych co sprawiło, że znalazł on zastosowanie na szeroką skalę, w urządzeniach elektroenergetycznych, w tym wyłącznikach, przekładnikach pomiarowych, szynoprzewodach i w rozdzielnicach gazowych.

Gaz SF₆ jest całkowicie obojętny chemicznie. Jego bierność chemiczna jest porównywalna z azotem oraz z gazami obojętnymi typu argon czy hel. W kontakcie z wodą gaz SF₆ nie ulega hydrolizie. Jest niepalny i nie reaguje z wodorem. Ogrzewany gaz SF₆ nie ulega rozkładowi do temperatury 500°C.

Wskutek zapalenia się łuku elektrycznego oraz wyładowań niezupełnych powstają groźne, trujące produkty rozpadu SF₆. Związki te są wysoce reaktywne. W przypadku emisji produktów rozpadu występuje ryzyko uduszenia się (SF₆ wypycha powietrze i tlen - anoksja), dodatkowo produkty mogą reagować z metalami, węglem, wodorem i tlenem, co może doprowadzić do tworzenia się toksycznych i kwasowych produktów.

Zagrożenie - olej transformatorowy w dużych ilościach (55-110 ton)

W elementach KSE tj. auto/transformatrach 400/220 kV, 400/110 kV i 220/110 kV , przesuwnikach fazowych, przekładnikach prądowych i napięciowych oraz dławikach kompensacyjnych mogą być stosowane oleje elektroizolacyjne, stanowiące przede wszystkim układy izolacyjne tych urządzeń.

W celu ochrony gleb, wód powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniami olejowymi, pod auto/transformatrami stosowane są szczelne misy z separatorami wody i oleju. Pojemność pod rusztem zapewnia przejęcie 120% objętości oleju znajdującego się jednostce transformatorowej + ilość wody gaśniczej do obliczeń pojemności misy przyjmuje się 5 minutową akcję gaśniczą lub SUG-W (jeśli występuje).

W zależności od jednostki AT maksymalna masa oleju wynosi 55 000 – 110 000 kg.



Wjazd na teren ruchu energetycznego sił i środków jednostek ratowniczo-gaśniczych PSP odbywa się pod nadzorem obsługi stacji po uprzednim przygotowaniu strefy objętej pożarem (dla bezpieczeństwa urządzenia muszą zostać wyłączone, odłączone i uziemione). Następnie obsługa stacji przekazuje zagrożony rejon dowódcy PSP.



Infrastruktura stacyjna zainstalowana jest na znacznych wysokościach. Dostęp do niektórych elementów jest możliwy wyłącznie przy użyciu podnośnika. Np.

Autotransformator – 11 m

Aparatura pierwotna (wyłączniki, przekładniki, odłączniki) – 3 – 10 m

Szyny zbiorcze – 8 – 15 m



1	Ocena odległości strefy prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych od skrajnych przewodów linii elektroenergetycznej (mierzonej w poziomie).
2	Identyfikacja stanowiska słupa, w pobliżu którego prowadzone są działania ratowniczo – gaśnicze.
3	Kontakt z Centrum Nadzoru (CN) lub właściwym terenowo Regionalnym Centrum Nadzoru (RCN) - przekazanie informacji o prowadzonych działaniach oraz odczytanym numerze słupa .
4	Służby CN/RCN podadzą zwrotną informację o warunkach bezpieczeństwa prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych w pobliżu urządzeń .
UWAGA!	Do czasu przyjazdu służb eksploatacyjnych PSE, należy traktować linię jako czynną i znajdującą się pod napięciem.

Zasady organizacji strefy działań

Jak linię najwyższych napięć skutecznie pozbawić napięcia?



Obustronne
wyłączenie i
odłączenie linii w
stacjach
końcowych.



Uziemienie linii w
stacjach
końcowych.



W razie potrzeby
(w sytuacji ryzyka
zbliżenia lub
dotknięcia
przewodu
roboczego, również
strumieniem wody
gaśniczej) –
uziemienie w
miejscu
prowadzenia
działań ratowniczo
– gaśniczych

Warunki bezpieczeństwa

Nie zbliżać się do przewodu linii NN (również leżącego na ziemi) na odległość mniejszą, niż 30 m bez uzgodnienia z RCN warunków bezpieczeństwa.

Nie wprowadzać sprzętu, ani nie kierować strumienia środka gaśniczego w strefę, jw.

Bez uzgodnienia z RCN nie przecinać przewodów leżących na ziemi.

Bez uzgodnienia z RCN nie wchodzić na konstrukcję słupów.

W sytuacji pożaru nie przejeżdżać wozem bojowym pod przewodami linii NN do czasu uzyskania z RCN informacji o zapewnieniu bezpieczeństwa (na skutek temperatury zmniejszeniu mogą ulec odległości doziemne, a także obniżenie wytrzymałości dielektrycznej powietrza).

Niezależnie od spełnienia warunków wymienionych powyżej, bez widocznego uziemienia linii, zabrania się bezpośredniego i pośredniego dotykania przewodów (uziemienie wykonują służby PSE S.A.).

Uwaga!

Możliwe jest bezpieczne prowadzenie niektórych działań ratowniczych (np. ratowanie poszkodowanych w wypadku drogowym) w pobliżu i pod przewodami czynnej linii NN, bez zgłoszenia do RCN jeżeli:

1. działania prowadzone są przy użyciu wyłącznie sprzętu ręcznego,
2. nie ma widocznych oznak uszkodzenia linii (opadnięcie przewodów, odkształcenie słupów),
3. nie ma potrzeby użycia sprzętu zmechanizowanego (drabina, dźwig, HDS)
4. nie występuje ryzyko operowania jakąkolwiek częścią ciała lub narzędziem na wysokości ponad 4 m od powierzchni gruntu.

Powyższe nie dotyczy gaszenia pożarów – wówczas zmieniają się warunki pod linią i zwiększa się prawdopodobieństwo uszkodzenia słupów oraz opadnięcia przewodów linii.

Przykładowe pożary na obiektach najwyższych napięć

Uszkodzenie przekładnika w izolacji porcelanowej, 2018 r.



Przykładowe pożary na obiektach najwyższych napięć

Uszkodzenie izolatora przepustowego na AT1, w wyniku którego doszło do pożaru, 2019 r.



KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W CHRZANOWIE

[Strona główna](#) [Aktualności](#) [Informacje](#) [Galeria](#) [Komenda](#) [Kontakt](#) [Ochrona danych](#) [Koronawirus](#)

Akcje ratownicze

26.04.2019 r. o godz. 17:14 Dyżurny Operacyjny KP PSP w Chrzanowie odebrał zgłoszenie o pożarze oleju na tacy pod autotransformatorem 220 kV zlokalizowanym na terenie SE Siersza. Do wycieku oleju w ilości około 20 l doszło w wyniku rozerwania przepustów izolatora transformatora, a w wyniku łuku elektrycznego doszło do jego zapalenia. Podczas rozerwania izolatora nastąpiło również wyrzucenie płonącego oleju poza obszar autotransformatora w wyniku czego doszło do pożaru traw w kilku miejscach na powierzchni ok. 1 ar. Ratownicy zabezpieczyli miejsce zdarzenia a po uzyskaniu informacji od Dyżurnego Elektryka Rozdzielni 110 kV Elektrowni Siersza o odłączeniu zasilania na autotransformatorze objętym pożarem oraz potwierdzeniu tej informacji przez obecnego na miejscu Kierownika Terenowego Eksploatacji PSE Bączyna podali jeden prąd z proszkowego agregatu gaśniczego na palący się olej na autotransformatorze oraz drugi prąd piany ciężkiej na palący się olej w tacy. W celu uniemożliwienia ponownego zapłonu tacę pod autotransformatorem wypełniono pianą ciężką. Prowadzono ciągły monitoring temperatury obudowy autotransformatora przy użyciu kamery termowizyjnej. Nie doszło do skażenia środowiska olejem. Nikt nie odniósł obrażeń. Zdarzenie nie ma wpływu na dostawę energii elektrycznej dla mieszkańców powiatu. W zdarzeniu brało udział 5 zastępów PSP, 3 zastępy OSP oraz Grupa Operacyjna KP PSP w Chrzanowie.



Przykładowe pożary na obiektach najwyższych napięć - linia

Pożar traw pod linią 400 kV, 2022 r.



Przykładowe pożary na obiektach najwyższych napięć

Pożar przekładnika w izolacji silikonowej, 2026 r.





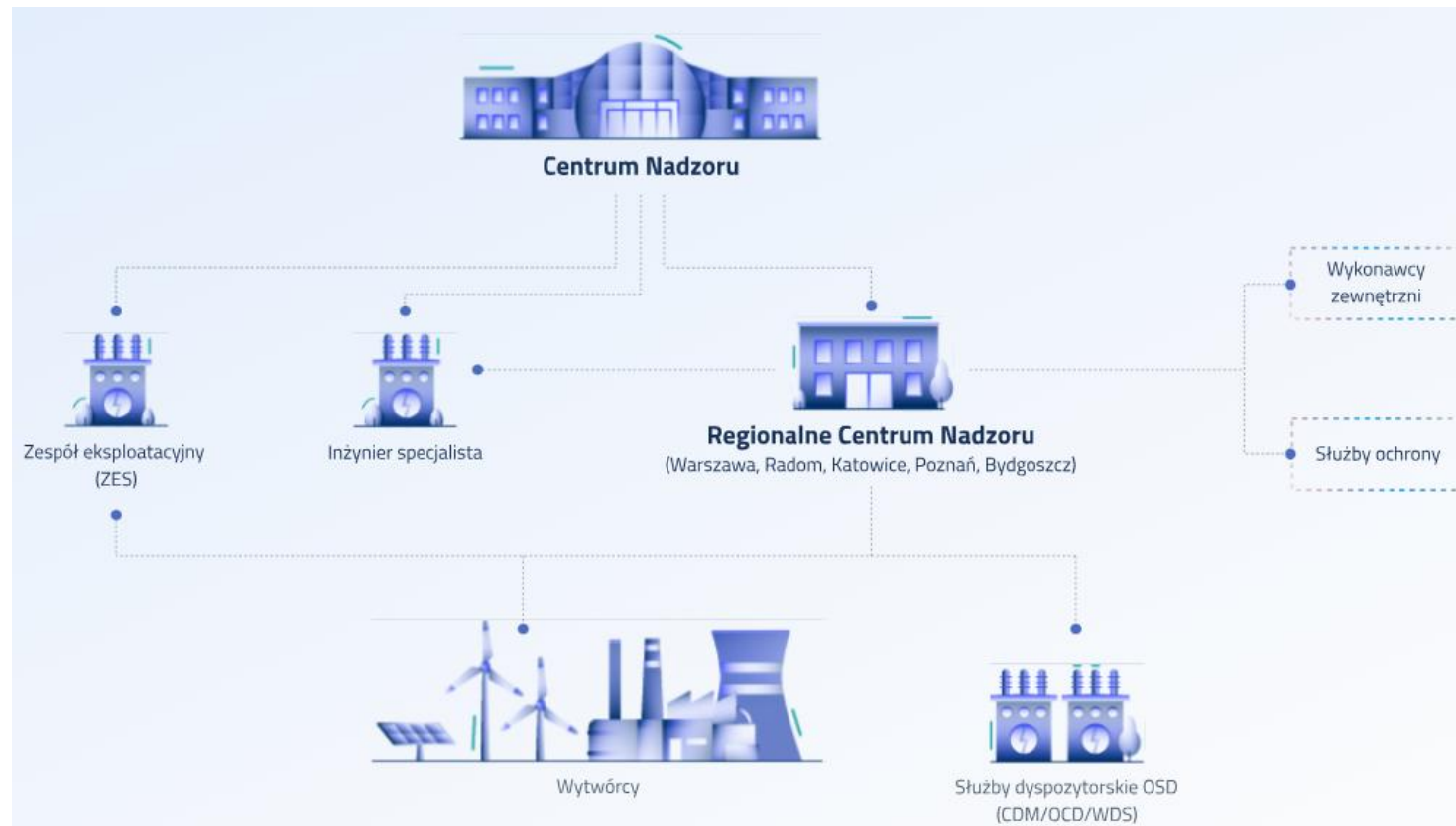
- **Konstancin-Jeziorna**
— Centrum Nadzoru
- **Bydgoszcz**
— Regionalne Centrum Nadzoru
- **Poznań**
— Regionalne Centrum Nadzoru
- **Katowice**
— Regionalne Centrum Nadzoru
- **Radom**
— Regionalne Centrum Nadzoru
- **Warszawa**
— Regionalne Centrum Nadzoru

Utrzymanie majątku sieciowego wymaga pełnienia stałego nadzoru nad pracą i stanem technicznym poszczególnych elementów sieci przesyłowej. Do tego zadania w strukturach Departamentu Eksploatacji zostały powołane służby nadzoru eksploatacji: Centrum Nadzoru (CN) w Konstancinie-Jeziornie oraz pięć Regionalnych Centrów Nadzoru (RCN) w siedzibach zamiejscowych komórek organizacyjnych.

Model służb nadzoru ma strukturę hierarchiczną. Regionalne Centra Nadzoru funkcjonalnie podlegają Centrum Nadzoru i odpowiadają za wyznaczony obszar majątku sieciowego PSE.

Za eksploatację urządzeń lokalnie odpowiedzialne są Zespoły Eksploatacyjne (ZES).

Służby nadzoru eksploatacji CN/RCN odgrywają kluczową rolę w przypadku wystąpienia zakłóceń lub awarii na elementach majątku sieci przesyłowej, podczas których na podstawie m.in. sygnalizacji w systemach lub zgłoszeń od innych podmiotów inicjowane są działania i aktywowane procesy likwidacji zakłóceń. Na bieżąco monitorują stan urządzeń sieci przesyłowej, definiując czasowe lub ilościowe ograniczenia w ich pracy wpływające na warunki prowadzenia ruchu.



Centrum Nadzoru - Konstancin

tel. 22 242 18 10

Regionalne Centrum Nadzoru - Bydgoszcz

tel. 32 257 80 45

Regionalne Centrum Nadzoru - Poznań

tel. 61 861 18 10

tel. 61 861 18 11

Regionalne Centrum Nadzoru - Warszawa

tel. 22 690 98 10

tel. 22 690 98 11

tel. 22 690 98 12

Regionalne Centrum Nadzoru - Radom

tel. 48 366 08 01

Regionalne Centrum Nadzoru - Katowice

tel. 32 257 80 45

BĄDŹ NA BIEŻĄCO:

